

## Charla final

- Si  $\Gamma$  es fuchsiano con dominio fundamental compacto  $F$ , entonces  $F$  tiene finitos lados y por tanto finitos vértices y finitos ciclos elípticos.   
<sup>En correspondencia con subgr. fin. cic. max  $\leftrightarrow$  sus órdenes son los períodos.</sup>   
 Por la correspondencia finitos períodos, digamos  $m_1, \dots, m_r$ . En sección se le da estructura de orbifold a  $\Gamma \backslash H$ , es una superficie compacta orientada de género  $g \geq 0$  y  $r$  puntos distinguidos.

En tal caso la signatura (firma) de  $\Gamma$  es  $(g; m_1, \dots, m_r)$ .

Esta info nos da info sobre la geometría de  $\Gamma \backslash H$ .

Teo (4.3.1): Sea  $\Gamma$  de firma  $(g; m_1, \dots, m_r)$ , entonces:  $\mu(\Gamma \backslash H) = 2\pi \left[ (2g-2) + \sum_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{m_i}\right) \right]$

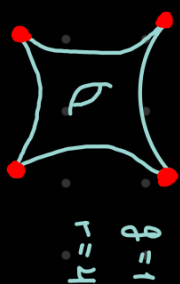
Dem: Por def. en 3.6  $\mu(\Gamma \backslash H) = \mu(F)$  con  $F$  región de Dirichlet. La idea es calcular los ángulos en  $F$  y usar Gauss-Bonnet junto a la característica de Euler.

- $F$  tiene  $r$  ciclos elípticos de vértices [contamos vértices en interior de lados asociados a  $m_i=2$ ]  
 Por el teorema sobre la suma de ángulos en ciclos 3.5.3  $[\theta_1 + \dots + \theta_m = 2\pi/m]$  la suma de los ángulos sobre todos los vértices elípticos es  $\sum_{i=1}^r \frac{2\pi}{m_i}$ . Asumiendo hay  $s$  otros ciclos de vértices sus estabilizadores asociados tienen orden 1 y la suma de los ángulos sobre ellos es  $2\pi s$ .

- La suma de ángulos totales es  $2\pi \left( s + \sum_{i=1}^r \frac{1}{m_i} \right)$ . Como  $\Gamma \backslash H$  es un orbifold con una descomposición de Euler y  $s$  vértices,  $n$  aristas y 1 cara simplemente conexa, por la fórmula de Euler  $2-2g = r+s-n+1 \Leftrightarrow n = 2g+r+s-1$ . Usando la fórmula del ejercicio 4.6. obtenemos

$$\begin{aligned} \mu(F) &= (2n-2)\pi - 2\pi \left( s + \sum_{i=1}^r \frac{1}{m_i} \right) = 2\pi \left( 2g+r+s-2 \right) - 2\pi \left( s + \sum_{i=1}^r \frac{1}{m_i} \right) \\ &= 2\pi \left( 2g-2 \right) + 2\pi \left( \sum_{i=1}^r \left( 1 - \frac{1}{m_i} \right) \right) = 2\pi \left[ 2g-2 + \sum_{i=1}^r \left( 1 - \frac{1}{m_i} \right) \right] \end{aligned}$$

4 Pases por Problema 3.11



ser fuchsiano nos impone restricciones sobre el área [cuando es finitos]

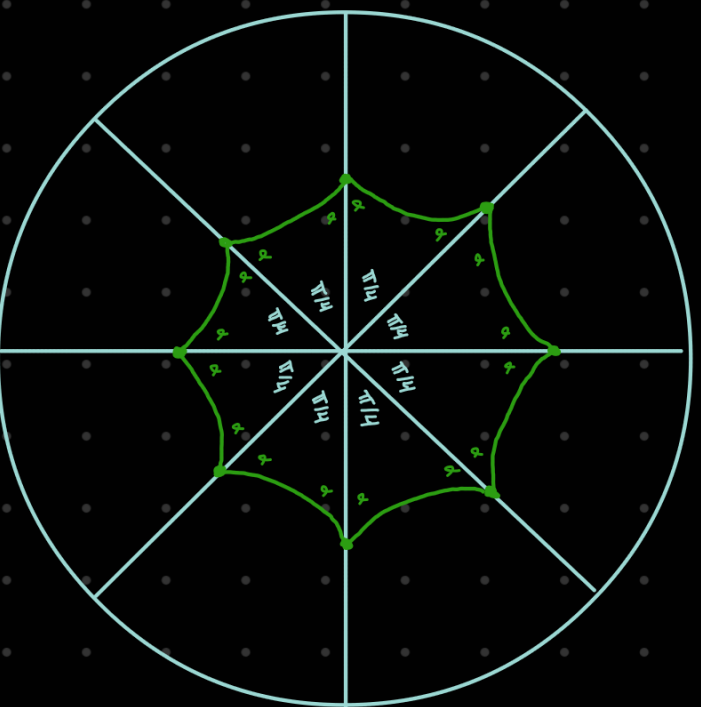
~ Asumimos que vienen de a pares las aristas: que al sacar la característica cumple la fórmula

- Si tenemos un grupo fuchsiano con firma  $(g; m_1, \dots, m_r)$  nos dice algo sobre su dominio fundamental. Nos impone  $\mu(D) = 2\pi \left[ (2g-2) + \sum_{i=1}^r 1 - \frac{1}{m_i} \right]$  y en particular  $\mu(D) > 0$ . *antes vimos que era invariante del grupo.*

*¿Qué pasa si fuéramos  $2\pi \left[ (2g-2) + \sum_{i=1}^r 1 - \frac{1}{m_i} \right] > 0$  para algunos  $g > 0$ ;  $m_i > 0$   $i=1, \dots, r$  enteros?*

- En principio nada, pero si pasa. Podemos construir un polígono hiperbólico, asociarle un grupo y tal grupo será discreto, su dominio fundamental será el polígono y tendrá firma  $(g; m_1, \dots, m_r)$
- Ilustremos el resultado mediante un ejemplo: Construyamos un grupo con firma  $(2, -)$ .

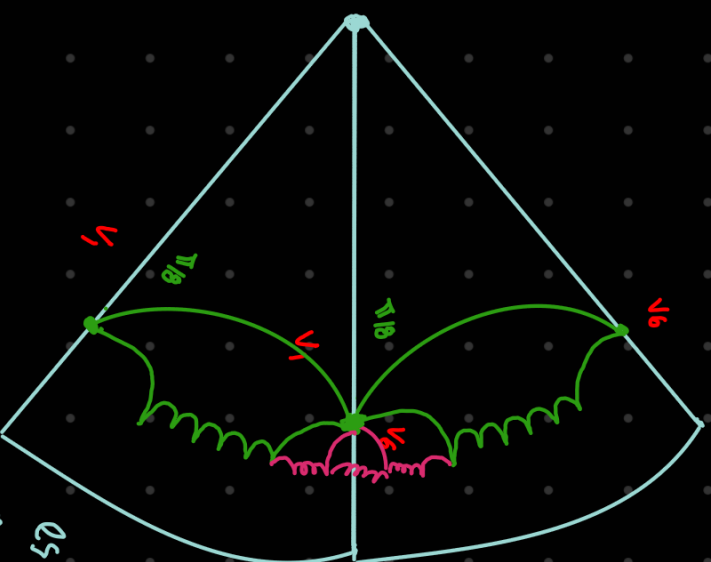
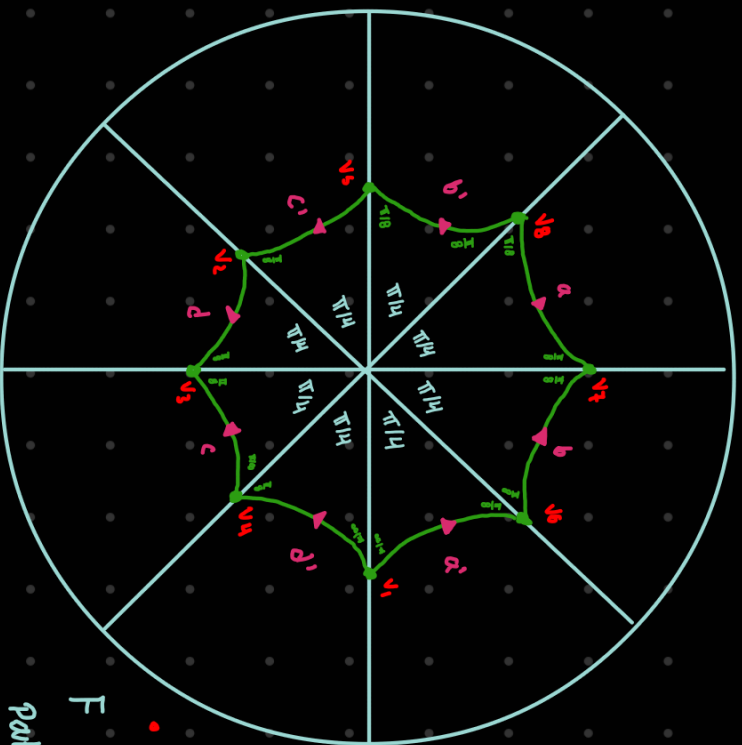
Construcción: Consideremos el polígono hiperbólico regular de ocho lados construido como se dice



notemos que  $A_\Delta = \pi - \pi/4 - 2\alpha = \frac{3\pi}{4} - 2\alpha$  es el área de cada uno de los triángulos y si tendemos los vértices al borde  $\alpha \rightarrow 0$  y  $A_\Delta \rightarrow 3\pi/4$  y el área total tiende a  $6\pi$ . Cuando los vértices tienden a 0 el área  $A_\Delta \rightarrow 0$  y por continuidad existen vértices tales que el área es  $2\pi(2-2-2) = 4\pi > 0$  *de aquí viene el  $g=2$ .*

y si  $g \cdot A_\Delta = 4\pi$ , entonces  $3\pi/4 - 2\alpha = \frac{\pi}{2} \iff \alpha = \frac{\pi}{8}$  *fundamental subiendo.*

- Ahora asignamos las siguientes orientaciones y le ponemos nombres a las aristas.



- Como todos los lados son segmentos geodésicos del mismo largo existen transformaciones  $T_a, T_b, T_c$  y  $T_d$  tales que  $T_a(a) = a', T_b(b) = b', T_c(c) = c', T_d(d) = d'$ .

- Notemos que  $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_7 \rightarrow v_8 \rightarrow v_1$  de manera que  $T_a T_b T_c T_d T_c T_b T_a T_d(v_1) = v_1$ . *¿les suena de algo?*

- Cuando mandamos  $a \rightarrow a'$  por mantener orientación el interior de  $F$  va hacia fuera y además tenemos que cada vértice lo podemos mandar a  $v_i$  pasando mandando  $v_8$  a  $v_1$  y a la vecindad alrededor de  $v_i$  se le añade  $\pi/8$  grados Caminos rectificables y la manera sucesiva añadimos  $\pi/8$  mandando los cortes pendientes lados así: completando  $2\pi$  grados en la primera iteración [repetimos el proceso en cada vértice original]

*Super importante la condición sobre el ángulo*

- Consideremos cualquier punto  $z \in D$  está a distancia finita y este proceso eventualmente alcanzará a tal punto.

*¿Por qué no se solapa?*

- Realiza transformaciones con los  $A(s, s')$  nos pega copias de  $F$  a través de lados y siempre mandamos vértices en vértices y si  $T(F) \cap F$  es no vacío; al menos contiene un vértice. Pero intersecciona alguna de las 8 copias y compartiría alguna arista con alguna.



• Para cualquier punto en el polígono podemos construir una vecindad que no se interseca con los triángulos de la siguiente manera:

- Si  $z \in \text{int } F \Rightarrow B_S(z)$  con  $S < \frac{1}{2} d(z, \partial F)$  funciona
- Si  $z \in \text{int un lado} \Rightarrow B_S(z)$  con  $S < \frac{1}{4} \min \{ d(z, \partial F - S), d(z, \partial F - S) \}$  funciona.
- Si  $z$  es vértice tomamos  $B_S(z)$  con  $S < \frac{1}{4} \min \{ \dots \}$

↳ Estos hacen que  $G$  actúe propiamente discontinuamente y sea subgrupo discreto de  $PGL(\mathbb{R})$ .

↳ Implicítamente usamos que los vértices son finitos o mejor dicho que en una clase del polígono hay finitos vértices.

• Como  $G$  es discreto con dominio fundamental  $F$  su cociente  $F/G$  es compacto y una superficie con una descomposición en 1 vértice, 4 aristas y una cara tenemos que

$$2 - 2g = \chi(F/G) = 1 - 4 + 1 \Leftrightarrow g = 2$$

y por tanto la firma de  $G$  es  $(2; -)$  pues no tiene ciclos elípticos.

• Sorpresa! Usando las hipótesis que resulte se demuestra un resultado más general sobre un polígono fundamentales.

Teo (Poincaré) [Maskeit 7+13]: Un polígono que cumpla las propiedades anteriores será polígono fundamental

del grupo generado por las identificaciones, este será discreto y sus relaciones se rescatan de la misma manera.

↳ Se pueden construir con firma  $(g_1, m_1, \dots, m_r)$  mientras se cumpla la condición del área.

Corolario: Si  $g_1, g_2, z$  y  $g_1 \neq g_2 \Rightarrow$  Los grupos fuchsianos con firma  $(g_1, -)$  y  $(g_2, -)$  existen y son no isomorfos. ↳ usando el invariante numérico distinguimos grupos fuchsianos y tenemos muchos!

